

TESSAT



FÍSICA

Aula: Lentes e Anomalias Visuais

Professor(a): BRENDON BARROS

Lentes e Anomalias Visuais - Prof. Brendon Barros 29/06/2026

Questão 1

Campo Real

Um objeto é colocado sobre o eixo principal a uma distância de 10 cm do centro óptico de uma lente delgada, a qual possui uma função semelhante à de uma lupa. A imagem desse objeto é projetada sobre um anteparo e possui uma altura três vezes maior e invertida quando comparada ao objeto.

Com base nas informações dadas, a distância focal dessa lente, em centímetros, é:

- (a) 1,0
- (b) 3,0
- (c) 7,5
- (d) 10,0
- (e) 30,0

Questão 2

FMJ

Os objetos que se comportam como lentes possuem ao menos uma das faces curva. Alguns tipos de lentes, representados a seguir, foram classificados em dois grupos: o grupo 1, que contém as lentes de bordas delgadas, e o grupo 2, que contém as lentes de bordas espessas.

GRUPO 1



GRUPO 2



Porém, para que o objeto funcione como uma lente, também é necessário que o índice de refração absoluto do material de que o objeto é feito seja diferente do índice de refração absoluto do meio no qual o objeto está imerso. Assim, comparando-se esses dois índices e considerando os tipos de lentes representados nas figuras, o índice de refração absoluto do material do objeto deverá ser

- (a) maior ou menor para as lentes dos dois grupos.
- (b) exclusivamente maior para as lentes dos dois grupos.
- (c) exclusivamente menor para as lentes dos dois grupos.
- (d) menor apenas para as lentes do grupo 1, e maior apenas para as lentes do grupo 2.
- (e) maior apenas para as lentes do grupo 1, e menor apenas para as lentes do grupo 2.

Questão 3

FCMS/JF

Numa consulta ao médico oftalmologista, João e Maria foram diagnosticados com as seguintes ametropias: o ponto remoto de João se encontra a apenas 20 cm de distância de seus olhos. Já o caso de Maria é bem diferente, uma vez que ela só consegue focalizar nitidamente objetos que estejam a mais de 100 cm do olho.

A respeito das situações descritas, é correto concluir que:

- (a) João possui miopia e deve usar lentes cuja vergência será igual a + 5,0 dioptrias.
- (b) Maria possui miopia e deve usar lentes cuja vergência será igual a - 3,0 dioptrias.
- (c) João possui hipermetropia e para que consiga ler confortavelmente livros colocados a uma distância de 25 cm de seus olhos, ele deverá usar lentes de vergência - 5 dioptrias.
- (d) Maria possui hipermetropia e para que consiga ler confortavelmente livros colocados a uma distância de 25 cm de seus olhos, ela deverá usar lentes de vergência + 3 dioptrias.

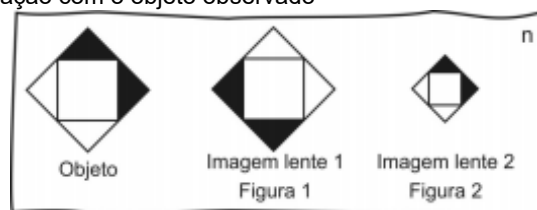
Questão 4

AFA

Duas lentes esféricas delgadas 1 e 2, com índices de refração n_1 e n_2 , respectivamente, são usadas para observar a figura plana mostrada abaixo, quando o observador, objeto e lente estão imersos em um meio homogêneo, transparente e isótropo com índice de refração n maior do que os índices n_1 e n_2 .



As imagens observadas são apresentadas nas figuras 1 e 2 em comparação com o objeto observado

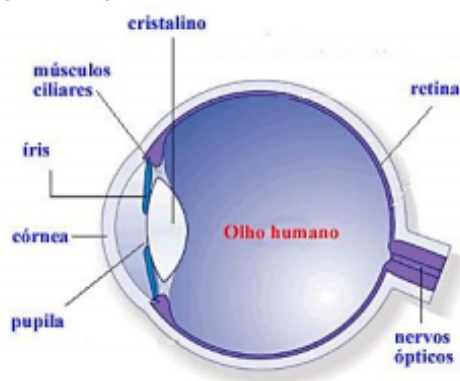


Se a mesma observação for realizada, porém com o observador, objeto e lente imersos em um outro meio com índice de refração n' menor do que n_1 e n_2 , das opções abaixo a que apresenta as imagens que poderão ser observadas, respectivamente, pelas lentes 1 e 2 serão

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

Questão 5**UniAtenas**

Observe a figura a seguir:



A figura mostra algumas estruturas do olho humano. Atente-se para aquela estrutura chamada córnea e sua curvatura. Ela tem como uma de suas funções focalizar a luz através da pupila para a retina, como se fosse uma lente fixa. Assim, a maior parte da refração da luz ocorre na superfície externa do olho, onde a córnea é coberta por uma fina camada de lágrimas.

Para dimensionar a lente de contato adequada a um paciente, um médico pode utilizar um ceratômetro, isto é, um aparelho que permite medir a curvatura da córnea. Este instrumento coloca um objeto iluminado a uma distância p da córnea. A córnea, então, reflete parte da luz incidente, vinda do objeto, formando uma imagem deste objeto. O aumento da imagem é fornecido por um pequeno telescópio que autoriza a comparação da imagem formada pela córnea com uma segunda imagem considerada padrão.

Considerando $p = 30 \text{ cm}$ e o aumento fornecido pelo telescópio igual a 1,3%, marque a alternativa que indique corretamente o tipo de lente que a córnea representa e qual é o seu raio de curvatura no contexto dado.

- (a) A córnea é côncava e seu raio de curvatura é 0,987 cm.
- (b) A córnea é convexa e seu raio de curvatura é 0,765 cm.
- (c) A córnea é convexa e seu raio de curvatura é 0,790 cm.
- (d) A córnea é côncava e seu raio de curvatura é maior que 1,34 cm.
- (e) A córnea é convexa e seu raio de curvatura é maior que 1,67 cm.

Questão 6**IFSudesteMinas**

Luiz, devido a sua idade, começou a apresentar uma dificuldade para ler a bula do seu remédio que toma todos os dias. Sua visão não consegue mais distinguir as letras quando a bula está muito próxima de sua vista e, quando longe, fica impossível lê-la. Para isso, ele, após uma consulta ao oftalmologista, passou a usar uma lente do tipo aumento em seus óculos. Seu netinho, que é muito curioso, pegou os óculos do seu avô para fazer um experimento. Primeiramente, ele mediu a distância focal da lente e encontrou $f = 20 \text{ cm}$, então ele pegou um objeto luminoso e colocou a uma distância de 60 cm do foco desta lente e observou a formação de uma imagem em um anteparo colocado ao longo da reta que unia a lente e o objeto luminoso (todo o experimento foi feito no ar).

A observação feita pelo neto levou-o a **CONCLUIR** que:

- (a) seu avô tem presbiopia, já que, no experimento, se formou uma imagem real no anteparo, a uma distância de 30 cm do foco.
- (b) seu avô tem miopia, já que, no experimento, se formou uma imagem real no anteparo, a uma distância de 30 cm do foco.
- (c) seu avô tem miopia já que, no experimento, se formou uma imagem virtual no anteparo, a uma distância do 15 cm do foco.
- (d) seu avô tem hipermetropia, já que, no experimento, se formou uma imagem virtual no anteparo, a uma distância de 30 cm do foco.
- (e) seu avô tem presbiopia, já que, no experimento, se formou uma imagem real no anteparo, a uma distância de 15 cm do foco.

Questão 7**FITS**

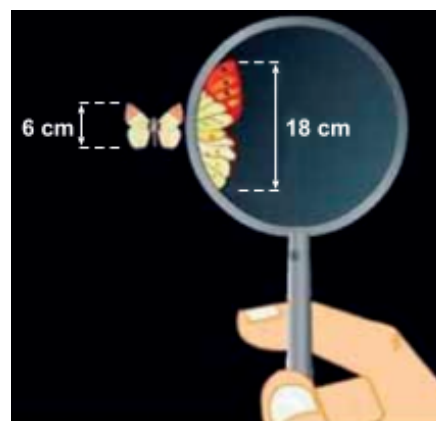
O olho humano possui superfícies refratoras que focalizam os raios de luz incidentes, isto é, uma íris ajustável que controla a intensidade luminosa e um detector sensível à luz.

Com base nos conhecimentos sobre Óptica Geométrica, é correto afirmar:

- (a) A perda de acomodação visual provocada pela perda da flexibilidade da córnea é chamada de estrabismo e pode ser corrigida com o uso de lentes convergentes.
- (b) O cristalino permite a focalização do objeto e pode ser comprimido ou distendido pelo músculo ciliar, sendo esse processo chamado de acomodação visual.
- (c) O astigmatismo é uma anomalia que consiste no desvio do eixo óptico do globo ocular e pode ser corrigido com o uso de lentes prismáticas.
- (d) Uma lente fixa, o cristalino, e uma lente flexível, a córnea, são os elementos refletivos do olho humano.
- (e) A pupila é um diafragma, cuja abertura, a íris, se contrai ou se dilata conforme a intensidade da iluminação.

Questão 8**FCMSCSP - Santa Casa**

Utilizando uma lente esférica delgada convergente, uma pessoa observa pequenos detalhes de uma borboleta em repouso. A lente é mantida parada, paralela ao plano que contém a borboleta e a 10 cm dela.



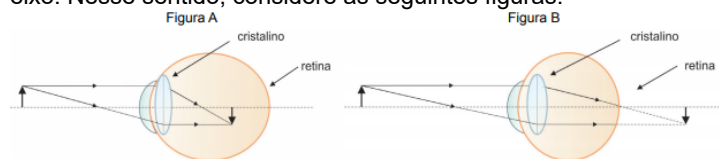
(<http://weloveteaching.com>. Adaptado.)

Considerando a altura da borboleta e a altura de sua imagem conjugada pela lente, indicadas na figura, a distância focal da lente é

- (a) 15 cm.
- (b) 16 cm.
- (c) 18 cm.
- (d) 20 cm.
- (e) 22 cm.

Questão 9**UP**

Algumas pessoas que possuem uma deformação do globo ocular e uma acomodação defeituosa do cristalino não conseguem ver nitidamente os objetos, necessitando, por isso, de uma cirurgia de correção ou o uso de óculos com lentes adequadas. A miopia é caracterizada por um alongamento do globo ocular na direção do eixo óptico, ou de uma convergência excessiva. A hipermetropia é o oposto, ocorrendo o achatamento do globo ocular na direção do eixo. Nesse sentido, considere as seguintes figuras:



Com base nas informações acima e nos conceitos de óptica, assinale a alternativa correta.

- (a) A figura A apresenta um caso de hipermetropia.
- (b) A figura B apresenta um caso de miopia.
- (c) É possível corrigir o problema apresentado na figura A com o uso de uma lente divergente.
- (d) É possível corrigir o problema apresentado na figura B com o uso de uma lente biconcava.
- (e) É possível corrigir ambos os casos (A e B) por meio de uma lente convergente.

Questão 10**UEA - Geral**

A imagem mostra uma pessoa usando óculos constituídos por duas lentes esféricas.



(<http://tribunadoceara.uol.com.br>)

Observando os detalhes da imagem e sabendo que essa pessoa apresenta um único e mesmo defeito de visão nos dois olhos, pode-se afirmar que ela é portadora de

- (a) hipermetropia e por isso utiliza lentes divergentes em seus óculos.
- (b) astigmatismo e por isso utiliza lentes divergentes em seus óculos.
- (c) miopia e por isso utiliza lentes convergentes em seus óculos.
- (d) hipermetropia e por isso utiliza lentes convergentes em seus óculos.
- (e) miopia e por isso utiliza lentes divergentes em seus óculos.

Questão 11**IFPE****TEXTO 10****CONHECENDO UMA LUPA**

A lupa, que também pode ser chamada de lente de aumento, é o instrumento óptico mais simples que temos para realizar observações. A lupa é constituída por somente uma lente convergente, cuja distância focal é da ordem de centímetros, que conjuga uma imagem virtual, direita e maior que o objeto observado.

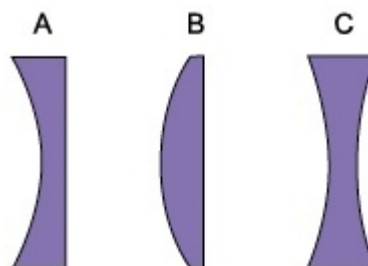
SILVA, Domiciano Correa Marques Da. Conhecendo uma lupa; Brasil Escola. Disponível em: <<http://brasilescola.uol.com.br/fisica/conhecendo-uma-lupa.htm>>. Acesso: 30 set. 2016.

Determine o tamanho da imagem conjugada por uma lente convergente, de distância focal de módulo igual a 50 cm, ao posicionar um objeto de 20 cm de altura situado a 30 cm do centro óptico da lente.

- (a) 25 cm
- (b) 10 cm
- (c) 20 cm
- (d) 75 cm
- (e) 50 cm

Questão 12**UEFS**

Bárbara e Carlos, após uma consulta oftalmológica, foram diagnosticados com miopia e hipermetropia, respectivamente. As figuras representam os perfis de três lentes esféricas de vidro, A, B e C, que poderiam ser utilizadas por eles para corrigir seus defeitos de visão.



Para corrigir seus defeitos de visão, Bárbara e Carlos poderiam utilizar, respectivamente, as lentes

- (a) B e A.
- (b) B e C.
- (c) C e A.
- (d) A e B.
- (e) A e C

Questão 13**FMJ**

Leia o anúncio.



Lupa de bancada com luminária, lente de vidro óptico com aumento de 5 vezes, com lâmpadas de led e braços balanceados por molas extensíveis.

(www.importecnica.com.br. Adaptado.)

Considere que o “aumento de 5 vezes” signifique imagem direita e 5 vezes maior do que o objeto quando este se encontra a 20 cm da lente. A distância focal dessa lente é

- (a) 100 cm.
- (b) 25 cm.
- (c) 10 cm.
- (d) 17 cm.
- (e) 20 cm.

Questão 14**FACERES**

O globo ocular humano é complexo e, com o passar dos anos, pode apresentar comprometimento do cristalino, tornando-se opaco, ou mesmo apresentar problemas em seu ajuste, dificultando o foco de objetos, distúrbio popularmente conhecido como “vista cansada”. A opacidade e a dificuldade de ajuste do cristalino correspondem, respectivamente, a:

- (a) Catarata e presbiopia.
- (b) Catarata e astigmatismo.
- (c) Astigmatismo e presbiopia.
- (d) Presbiopia e miopia.
- (e) Miopia e hipermetropia.

Questão 15**UNICID**

O otoscópio é um instrumento médico utilizado para observação da parte interna da orelha. É semelhante a uma lanterna e possui uma lente de aumento para melhor visualização das estruturas.

Ao observar a membrana timpânica de um paciente, usando um otoscópio, um médico vê uma imagem direita e 2,5 vezes maior do que a dimensão real do objeto. Se a membrana timpânica se encontra a 6,0 cm da lente, é correto afirmar que a distância focal da lente é igual a



(<http://tecnomedicaupc.blogspot.com.br>)

- (a) 6,4 cm.
- (b) 10,0 cm.
- (c) 8,0 cm.
- (d) 15,0 cm.
- (e) 2,4 cm.

Lentes e Anomalias Visuais - Prof. Brendon Barros

Questão 1:

[C]

Questão 2:

[A]

Questão 3:

[D]

Questão 4:

[A]

Questão 5:

[C]

Questão 6:

[A]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[E]

Questão 11:

[E]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[B]

Questão 14:

[A]

Questão 15:

[B]